

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240228 123240064
NAMA	:	Azzam Mujahid Saifulloh Prajna Satria Aji Dharma
PLUG	:	IF-X
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Azzam Mujahid.S
Prajna Satria

123240228
123240064

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Jenis Tanaman Berdasarkan PH Tanah. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Azzam Mujahid. S

NIM. 123240228

Prajna Satria Aji. D

NIM. 123240064

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan. Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dengan keragaman kondisi tanah yang tinggi, meliputi variasi tingkat keasaman (pH), curah hujan, suhu, kelembaban, dan kandungan unsur hara seperti nitrogen. Keanekaragaman kondisi lahan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi para petani dalam menentukan jenis tanaman yang paling sesuai untuk dibudidayakan di lahan mereka.

Pemilihan jenis tanaman yang tidak tepat seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi petani. Tanaman yang ditanam di luar kondisi optimalnya cenderung tumbuh tidak maksimal, rentan terhadap penyakit, dan menghasilkan produktivitas yang rendah. Sebaliknya, pemilihan tanaman yang tepat berdasarkan analisis kondisi lahan secara ilmiah dapat meningkatkan hasil panen secara substansial sekaligus meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

Sayangnya, sebagian besar petani di Indonesia, khususnya petani kecil, masih mengandalkan pengetahuan tradisional dan intuisi dalam memilih tanaman. Minimnya akses terhadap informasi ilmiah tentang kecocokan tanaman dengan kondisi lahan menjadi salah satu hambatan utama. Para penyuluh pertanian seringkali tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, sehingga petani tidak mendapatkan panduan yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS), membuka peluang besar untuk mengatasi permasalahan ini. SPK merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam mengolah data dan informasi guna menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terstruktur. Dengan memanfaatkan algoritma yang tepat, SPK mampu memproses sejumlah kriteria secara simultan dan menghasilkan peringkat alternatif yang akurat.

Salah satu metode SPK yang terbukti efektif dalam menangani masalah pengambilan keputusan multikriteria adalah metode Weighted Product (WP). Metode ini bekerja dengan mengalikan setiap nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot yang sudah dinormalisasi, sehingga menghasilkan skor yang mencerminkan tingkat kecocokan setiap alternatif secara proporsional. Dibandingkan dengan metode aditif biasa, WP bersifat lebih diskriminatif karena pengaruh bobot yang bersifat eksponensial.

Berdasarkan latar belakang di atas, proyek akhir ini membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis web yang memanfaatkan metode Weighted Product untuk membantu petani dan pemangku kepentingan pertanian dalam memilih jenis tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lahan mereka. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit, serta didukung oleh dataset yang

mencakup 11 jenis tanaman dengan lima kriteria utama: pH tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, dan kadar nitrogen.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan umum dari proyek akhir ini adalah membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk klasifikasi dan rekomendasi tanaman berdasarkan kondisi lahan menggunakan metode Weighted Product (WP). Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan algoritma Weighted Product (WP) dalam konteks sistem rekomendasi tanaman pertanian.
2. Membangun antarmuka pengguna berbasis web yang intuitif sehingga mudah digunakan oleh petani maupun pemangku kepentingan pertanian.
3. Mengintegrasikan dataset kondisi optimal 11 jenis tanaman (Padi, Singkong, Jagung, Tomat, Kentang, Kedelai, Kopi, Tebu, Cabai, Kelapa, dan Kacang Tanah) sebagai basis pengetahuan sistem.
4. Mengimplementasikan fitur bobot kriteria yang dapat dikonfigurasi secara dinamis oleh pengguna, sehingga sistem mampu menyesuaikan prioritas sesuai kebutuhan lokal.
5. Menguji dan memvalidasi akurasi rekomendasi sistem terhadap data referensi kondisi optimal tanaman.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Pendukung Keputusan, khususnya penerapan metode Weighted Product pada domain pertanian.
- Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem rekomendasi pertanian berbasis kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan multikriteria.
- Memberikan bukti empiris tentang efektivitas metode WP dalam menangani masalah klasifikasi tanaman dengan multi-kriteria lingkungan.

Manfaat Praktis

- Bagi Petani: Memberikan alat bantu pengambilan keputusan yang mudah digunakan untuk memilih tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen.
- Bagi Penyuluh Pertanian: Menyediakan sistem standar yang dapat digunakan sebagai panduan dalam memberikan rekomendasi kepada petani di lapangan secara lebih objektif dan terstruktur.

- Bagi Akademisi dan Peneliti: Menyediakan implementasi nyata metode WP pada kasus pertanian yang dapat dijadikan dasar pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi dengan data real-time sensor tanah.
- Bagi Pengembang Sistem: Memberikan contoh implementasi SPK menggunakan teknologi modern (Python, Streamlit, Pandas, NumPy) yang dapat diadaptasi untuk domain pertanian lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Konsep DSS pertama kali dikemukakan oleh Scott Morton pada tahun 1971 dan sejak itu berkembang menjadi salah satu cabang utama ilmu sistem informasi.

Menurut Turban et al. (2011), SPK memiliki tiga komponen utama, yaitu: (1) Subsistem Manajemen Data yang mengelola basis data relevan; (2) Subsistem Manajemen Model yang mengandung model-model matematika dan analitis; dan (3) Subsistem Antarmuka Pengguna yang memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan output berupa informasi yang mendukung pengambilan keputusan.

Dalam konteks pertanian, SPK digunakan untuk membantu petani dan pemangku kepentingan dalam berbagai skenario pengambilan keputusan, mulai dari pemilihan jenis tanaman, penentuan waktu tanam, pengelolaan irigasi, hingga perencanaan distribusi hasil panen. Penggunaan SPK dalam pertanian terbukti dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan produktivitas lahan secara signifikan.

Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) merupakan cabang ilmu operasi riset yang berkaitan dengan perancangan metode dan prosedur untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria yang sering kali saling bertentangan. Dalam konteks pertanian, pemilihan tanaman melibatkan berbagai kriteria seperti kondisi tanah, iklim, dan kandungan nutrisi yang perlu dipertimbangkan secara simultan.

Beberapa metode MCDM yang populer digunakan antara lain SAW (Simple Additive Weighting), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), AHP (Analytic Hierarchy Process), dan Weighted Product (WP). Setiap metode memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri bergantung pada sifat permasalahan yang dihadapi.

Metode Weighted Product (WP)

Metode Weighted Product (WP) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Bridgman pada tahun 1922 dan dipopulerkan kembali oleh Yoon pada tahun 1989. Metode ini menggunakan perkalian berbobot (multiplicative aggregation) sebagai dasar perhitungan, di mana setiap atribut kriteria dipangkatkan dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi.

Keunggulan utama metode WP dibandingkan metode aditif (seperti SAW) adalah sifatnya yang lebih sensitif terhadap perbedaan nilai antar kriteria. Dalam WP, jika nilai suatu kriteria sangat rendah pada alternatif tertentu, hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap skor akhir karena pengaruh perkalian, bukan penjumlahan. Hal ini membuat WP lebih diskriminatif dalam mengidentifikasi alternatif terbaik.

Langkah-langkah perhitungan Weighted Product:

Langkah 1 – Normalisasi Bobot: Bobot setiap kriteria dinormalisasi dengan membagi bobot masing-masing kriteria dengan total seluruh bobot:

$$w_j = W_j / \sum W_j, \text{ di mana } \sum W_j = 1$$

Langkah 2 – Hitung Vektor S: Nilai preferensi untuk setiap alternatif dihitung dengan rumus:

$$S_i = \prod (x_{ij} \wedge w_j) \text{ untuk kriteria benefit; } \prod (x_{ij} \wedge -w_j) \text{ untuk kriteria cost}$$

Langkah 3 – Hitung Vektor V: Nilai preferensi relatif setiap alternatif dihitung sebagai proporsi terhadap total S:

$$V_i = S_i / \sum S_i$$

Langkah 4 – Ranking: Alternatif diurutkan berdasarkan nilai V dari yang tertinggi. Alternatif dengan V tertinggi adalah yang paling direkomendasikan.

2.1.4 Kriteria Kondisi Lahan Pertanian

Pemilihan tanaman yang tepat sangat bergantung pada kondisi lingkungan lahan pertanian. Lima kriteria utama yang digunakan dalam sistem ini adalah:

- pH Tanah: Tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang diukur dalam skala 0–14. Rentang pH optimal berbeda untuk setiap tanaman; sebagian besar tanaman pangan tumbuh baik pada pH 5.5–7.5. pH tanah memengaruhi ketersediaan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme tanah.
- Curah Hujan: Total volume air hujan yang diterima suatu lahan per tahun, diukur dalam satuan mm/tahun. Kebutuhan air setiap tanaman berbeda; tanaman sawah membutuhkan curah hujan tinggi, sedangkan tanaman kering seperti jagung dan cabai membutuhkan lebih sedikit.
- Suhu Rata-rata: Suhu udara rata-rata harian di lokasi lahan, diukur dalam derajat Celsius (°C). Suhu berpengaruh langsung terhadap laju fotosintesis, respirasi, dan pembentukan buah tanaman.
- Kelembaban Udara: Persentase uap air di udara relatif terhadap kapasitas maksimumnya (%). Kelembaban tinggi mendukung pertumbuhan tanaman tropis, namun juga dapat meningkatkan risiko serangan jamur dan penyakit.
- Kadar Nitrogen (N): Kandungan nitrogen dalam tanah yang merupakan unsur hara makro terpenting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, diukur dalam satuan ppm. Nitrogen berperan dalam pembentukan protein, klorofil, dan asam nukleat.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Skenario Kasus

Sistem ini dikembangkan untuk menangani skenario di mana seorang petani atau petugas penyuluh pertanian memiliki data kondisi lahan yang akan dikelola, dan perlu menentukan jenis tanaman apa yang paling optimal untuk ditanam pada lahan tersebut. Petani memasukkan lima parameter kondisi lahan, yaitu pH tanah, curah hujan, suhu rata-rata, kelembaban udara, dan kadar nitrogen tanah. Sistem kemudian mengevaluasi kesesuaian setiap jenis tanaman dalam dataset terhadap kondisi input tersebut menggunakan algoritma Weighted Product, dan menghasilkan ranking rekomendasi dari yang paling cocok hingga yang paling tidak cocok.

Sebagai contoh kasus konkret: seorang petani di dataran rendah dengan kondisi lahan pH 6.5, curah hujan 1.200 mm/tahun, suhu rata-rata 27°C, kelembaban 65%, dan kadar nitrogen 80 ppm ingin mengetahui tanaman apa yang paling sesuai. Sistem akan memproses data ini dan menghasilkan rekomendasi berbasis perhitungan matematis yang transparan.

Dataset

Dataset yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari 110 record data kondisi lahan optimal untuk 11 jenis tanaman, dengan masing-masing tanaman diwakili oleh 10 record data. Data ini mencerminkan rentang kondisi optimal setiap tanaman yang dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah pertanian tropis. Tabel 2.1 berikut menyajikan nilai rata-rata dari masing-masing kriteria untuk setiap jenis tanaman:

Tanaman	pH Tanah	Curah Hujan (mm/thn)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Nitrogen (ppm)	Jml Data
Padi	6.60	1473	25.5	70.5	80.6	10
Singkong	5.59	1980	28.7	81.0	59.5	10
Jagung	6.75	636	21.2	61.0	118.2	10
Tomat	7.09	295	29.9	39.4	93.1	10
Kentang	5.97	832	20.6	65.9	71.4	10
Kedelai	7.65	1151	26.2	54.1	39.1	10
Kopi	6.41	1850	26.5	75.9	110.6	10
Tebu	5.78	1238	35.0	61.1	50.2	10
Cabai	6.68	393	22.2	44.7	131.1	10
Kelapa	6.00	2425	28.6	84.4	74.8	10
Kacang Tanah	7.65	482	25.0	49.1	102.8	10

Sumber: Dataset tanaman.csv (diolah)

Karakteristik Dataset per Tanaman

Berdasarkan analisis dataset, setiap tanaman memiliki rentang kondisi optimal yang khas:

- Padi: Tanaman sawah dengan pH netral (6.0–7.1), curah hujan sedang-tinggi (1300–1600 mm/thn), suhu hangat (24–28°C), kelembaban relatif tinggi (67–75%), dan nitrogen moderat (76–85 ppm).
- Jagung: Adaptif di lahan kering dengan curah hujan rendah (550–720 mm/thn), pH agak asam-netral (6.3–7.2), suhu sejuk (20–23°C), dan nitrogen tinggi (114–122 ppm).
- Cabai: Menyukai kondisi kering (curah hujan sangat rendah 350–440 mm/thn), suhu sejuk (21–24°C), kelembaban rendah (42–48%), namun nitrogen sangat tinggi (127–136 ppm).
- Kelapa: Tanaman pantai dengan curah hujan sangat tinggi (2200–2600 mm/thn), pH agak asam (5.7–6.3), suhu hangat-panas (27–30°C), dan kelembaban sangat tinggi (80–88%).
- Kedelai dan Kacang Tanah: Keduanya menyukai pH agak basa (7.2–8.1) dan kondisi sedang untuk curah hujan serta suhu.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Arsitektur Sistem

Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun mengadopsi arsitektur tiga lapisan (three-tier architecture) yang terdiri dari:

- Lapisan Presentasi (Presentation Layer): Antarmuka pengguna berbasis web yang dibangun menggunakan framework Streamlit. Lapisan ini menangani interaksi pengguna, menampilkan form input parameter lahan, dan menyajikan hasil rekomendasi secara visual.
- Lapisan Logika Bisnis (Business Logic Layer): Modul inti yang mengimplementasikan algoritma Weighted Product. Lapisan ini bertanggung jawab memproses input pengguna, menghitung skor kemiripan terhadap profil tanaman, dan menghasilkan ranking rekomendasi.
- Lapisan Data (Data Layer): Basis data berupa file CSV (tanaman.csv) yang menyimpan data historis kondisi optimal tanaman. Lapisan ini diakses melalui library Pandas untuk pembacaan dan agregasi data.

Definisi Kriteria dan Bobot

Sistem menggunakan lima kriteria yang seluruhnya bersifat benefit, artinya semakin mirip nilai input dengan profil optimal tanaman, semakin tinggi skornya. Tabel 2.2 berikut mendefinisikan kriteria beserta bobot defaultnya:

Tabel 2.2 Definisi Kriteria dan Bobot Default

No	Kriteria	Tipe	Bobot Default	Keterangan
1	pH Tanah	Benefit	5	Tingkat keasaman tanah (3–10)
2	Curah Hujan (mm)	Benefit	4	Total curah hujan tahunan

3	Suhu (°C)	Benefit	3	Suhu udara rata-rata harian
4	Kelembaban (%)	Benefit	3	Persentase kelembaban udara
5	Kadar Nitrogen (N)	Benefit	4	Kandungan nitrogen tanah (ppm)

Sumber: Analisis sistem (2024)

Bobot default dapat dimodifikasi oleh pengguna melalui slider pada antarmuka sistem dengan rentang nilai 1 hingga 10. Sistem kemudian menormalisasi bobot secara otomatis sehingga totalnya selalu sama dengan 1.

Pendekatan Perhitungan Berbasis Kemiripan

Algoritma WP dalam sistem ini menggunakan pendekatan berbasis kemiripan (similarity-based) antara nilai input pengguna dengan profil rata-rata setiap tanaman dari dataset. Pendekatan ini dipilih karena lebih representatif dalam mengukur kesesuaian kondisi lahan aktual dibandingkan pendekatan berbasis nilai absolut yang dapat bias terhadap tanaman dengan nilai kriteria besar.

Rasio kemiripan untuk setiap kriteria dihitung dengan rumus:

$$rasio_j = \min(input_j, profil_j) / \max(input_j, profil_j)$$

Nilai rasio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 berarti input pengguna identik dengan profil optimal tanaman tersebut untuk kriteria yang bersangkutan. Nilai mendekati 0 menunjukkan perbedaan yang sangat besar.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Alur Algoritma Weighted Product

Berikut adalah alur lengkap algoritma Weighted Product yang diimplementasikan dalam sistem:

1. **Input:** Nilai kondisi lahan (pH, curah hujan, suhu, kelembaban, nitrogen) dan bobot kriteria dari pengguna.
2. **Normalisasi Bobot:** Setiap bobot dibagi dengan total bobot. Contoh: bobot [5, 4, 3, 3, 4] → total = 19 → bobot ternormalisasi = [0.2632, 0.2105, 0.1579, 0.1579, 0.2105].
3. **Agregasi Dataset:** Menghitung nilai rata-rata setiap kriteria untuk masing-masing tanaman dari dataset menggunakan fungsi groupby pada Pandas.
4. **Hitung Rasio Kemiripan:** Untuk setiap tanaman dan setiap kriteria, hitung rasio kemiripan antara input pengguna dan profil rata-rata tanaman.

5. Hitung Skor S: Kalikan semua rasio kemiripan yang dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriteria untuk mendapatkan skor S setiap tanaman.
6. Hitung Vektor V: Bagi skor S setiap tanaman dengan total seluruh skor S untuk mendapatkan proporsi relatif (vektor V).
7. Ranking: Urutkan tanaman berdasarkan nilai V dari tertinggi ke terendah. Tanaman dengan V tertinggi merupakan rekomendasi terbaik.

Contoh Perhitungan Manual

Untuk memahami cara kerja algoritma secara konkret, berikut disajikan contoh perhitungan manual dengan input: pH = 6.5, Curah Hujan = 1200 mm/thn, Suhu = 27°C, Kelembaban = 65%, Nitrogen = 80 ppm. Bobot yang digunakan adalah bobot default [5, 4, 3, 3, 4].

Step 1 – Normalisasi Bobot:

$$w_1 = 5/19 = 0.2632 \mid w_2 = 4/19 = 0.2105 \mid w_3 = 3/19 = 0.1579 \mid w_4 = 3/19 = 0.1579 \mid w_5 = 4/19 = 0.2105$$

Step 2 – Profil Rata-rata Tanaman (contoh 3 tanaman):

Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Rasio Kemiripan dan Skor WP

Tanaman	Profil pH	Rasio pH	Profil Hujan	Rasio Hujan	...	Skor S	Skor V	Rank
Padi	6.6	0.9848	1473	0.8147	...	0.9318	0.3752	1
Jagung	6.75	0.9630	636	0.5300	...	0.7604	0.3061	3
Kelapa	6	0.9231	2425	0.4948	...	0.7916	0.3187	2

Sumber: Perhitungan manual (2024)

Dari contoh perhitungan di atas, Padi mendapatkan skor V tertinggi karena profil kondisi optimalnya (pH 6.6, curah hujan 1473 mm, suhu 25.5°C) paling mendekati input pengguna dibandingkan Jagung (curah hujan terlalu rendah) dan Kelapa (curah hujan terlalu tinggi).

Implementasi Kode Python

Algoritma Weighted Product diimplementasikan dalam fungsi `weighted_product()` pada file `app.py`. Fungsi ini menerima tiga parameter: dataframe dataset, daftar nilai input pengguna, dan daftar bobot kriteria mentah. Fungsi mengembalikan DataFrame hasil ranking, daftar bobot yang telah dinormalisasi, dan nilai referensi user.

Proses normalisasi bobot dilakukan dengan membagi setiap elemen bobot dengan jumlah total seluruh bobot. Agregasi profil tanaman menggunakan metode

groupby().mean() dari library Pandas, yang secara efisien menghitung rata-rata setiap kriteria untuk masing-masing jenis tanaman. Perhitungan skor S menggunakan operasi perkalian berulang dengan pemangkatan menggunakan operator ** dari Python, diiterasi untuk setiap baris profil tanaman.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

(isi dengan source code program)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

# — Page Config
st.set_page_config(
    page_title="Klasifikasi Tanaman - Weighted Product",
    page_icon="🌱",
    layout="wide",
)

# — Custom CSS
st.markdown("""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lora:ital,wght@0,400;0,600;0,700;1,400&family=Plus+Jakarta+Sans:wght@300;400;500;600;700&display=swap');

html, body, [class*="css"] {
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
}

h1, h2, h3 { font-family: 'Lora', serif; }

.stApp {
    background: linear-gradient(160deg, #fafdf7 0%, #f0f7eb 40%, #e8f5e0 100%);
    min-height: 100vh;
}

.hero-section {
    background: linear-gradient(135deg, #1a4731 0%, #2d6a4f 50%, #40916c 100%);
    border-radius: 24px;
    padding: 40px 48px;
    margin-bottom: 32px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

.hero-section::before {
    content: '';
    position: absolute;

```

```

    top: -50%;
    right: -10%;
    width: 400px;
    height: 400px;
    background: radial-gradient(circle, rgba(116,198,130,0.2) 0%,
transparent 70%);
    border-radius: 50%;
}

.hero-section::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: -30%;
    left: 20%;
    width: 250px;
    height: 250px;
    background: radial-gradient(circle, rgba(180,240,150,0.1) 0%,
transparent 70%);
    border-radius: 50%;
}

.hero-title {
    font-family: 'Lora', serif;
    font-size: 2.4rem;
    font-weight: 700;
    color: white;
    margin: 0 0 8px 0;
    line-height: 1.2;
}

.hero-subtitle {
    font-size: 0.95rem;
    color: rgba(255,255,255,0.75);
    margin: 0;
    letter-spacing: 0.3px;
}

.hero-badge {
    display: inline-block;
    background: rgba(116,198,130,0.25);
    border: 1px solid rgba(116,198,130,0.4);
    color: #b7e4c7;
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 1.5px;
    text-transform: uppercase;
    padding: 4px 12px;
    border-radius: 20px;
    margin-bottom: 16px;
}

.card {
    background: white;
    border-radius: 20px;
    padding: 28px 32px;
    box-shadow: 0 2px 20px rgba(45,106,79,0.08);
    border: 1px solid rgba(45,106,79,0.06);
    margin-bottom: 20px;
    position: relative;

```

```

}

.card-title {
  font-family: 'Lora', serif;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 600;
  color: #1a4731;
  margin: 0 0 6px 0;
}

.card-desc {
  font-size: 0.83rem;
  color: #6b8f71;
  margin: 0 0 24px 0;
}

.section-divider {
  border: none;
  border-top: 1.5px solid #e8f0ea;
  margin: 24px 0;
}

.weight-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 8px;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 10px;
  background: #f6fbf7;
  border: 1px solid #d8eedd;
}

.weight-label {
  font-size: 0.82rem;
  font-weight: 600;
  color: #2d6a4f;
  min-width: 160px;
}

.weight-type {
  font-size: 0.72rem;
  padding: 2px 8px;
  border-radius: 10px;
  font-weight: 600;
}

.benefit-badge {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
}

.cost-badge {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}

.result-hero {

```



```

        background: linear-gradient(135deg, #1a4731 0%, #2d6a4f 60%, #52b788
100%);
        border-radius: 20px;
        padding: 36px;
        text-align: center;
        color: white;
        box-shadow: 0 12px 40px rgba(26,71,49,0.35);
        position: relative;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .result-hero::before {
        content: '🌿';
        position: absolute;
        top: -10px;
        right: 20px;
        font-size: 80px;
        opacity: 0.12;
        transform: rotate(15deg);
    }

    .result-plant-name {
        font-family: 'Lora', serif;
        font-size: 2.6rem;
        font-weight: 700;
        margin: 8px 0 4px;
        letter-spacing: 0.5px;
    }

    .result-label {
        font-size: 0.8rem;
        letter-spacing: 2px;
        text-transform: uppercase;
        opacity: 0.7;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .result-score {
        font-size: 1.1rem;
        font-weight: 600;
        background: rgba(255,255,255,0.15);
        display: inline-block;
        padding: 6px 20px;
        border-radius: 30px;
        margin-top: 12px;
    }

    .rank-item {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 12px;
        padding: 12px 16px;
        border-radius: 12px;
        margin-bottom: 8px;
        border: 1px solid #e8f0ea;
        background: white;
        transition: all 0.2s;
    }

```

```

.rank-item.rank-1 {
  background: linear-gradient(90deg, #f0fdf4, #dcfce7);
  border-color: #86efac;
}

.rank-number {
  font-family: 'Lora', serif;
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
  color: #2d6a4f;
  min-width: 32px;
  text-align: center;
}

.rank-name {
  font-weight: 600;
  color: #1a4731;
  flex: 1;
  font-size: 0.95rem;
}

.rank-score {
  font-size: 0.82rem;
  color: #6b8f71;
  font-weight: 600;
}

.rank-bar-wrap {
  flex: 1;
  height: 6px;
  background: #e8f0ea;
  border-radius: 3px;
  overflow: hidden;
}

.rank-bar {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(90deg, #52b788, #2d6a4f);
  border-radius: 3px;
}

.metric-row {
  display: flex;
  gap: 12px;
  margin-top: 16px;
}

.metric-tile {
  flex: 1;
  background: #f6fbf7;
  border: 1px solid #d8eadd;
  border-radius: 14px;
  padding: 14px 16px;
  text-align: center;
}

.metric-tile .val {
  font-family: 'Lora', serif;

```

```

    font-size: 1.5rem;
    font-weight: 700;
    color: #1a4731;
}

.metric-tile .lbl {
    font-size: 0.7rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1.2px;
    color: #52b788;
    font-weight: 600;
    margin-top: 2px;
}

.step-box {
    background: #f6fbf7;
    border-left: 4px solid #52b788;
    border-radius: 0 12px 12px 0;
    padding: 14px 18px;
    margin-bottom: 12px;
}

.step-title {
    font-weight: 700;
    color: #2d6a4f;
    font-size: 0.88rem;
    margin-bottom: 4px;
}

.step-desc {
    font-size: 0.82rem;
    color: #4a7c59;
}

.info-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 10px;
    margin-top: 12px;
}

.info-chip {
    background: #f0fdf4;
    border: 1px solid #bbf7d0;
    border-radius: 10px;
    padding: 10px 14px;
    font-size: 0.8rem;
    color: #166534;
}

.info-chip strong {
    display: block;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 2px;
}

.plant-icon {
    font-size: 3.5rem;
    margin-bottom: 8px;
}

```

```

    display: block;
}

.stButton > button {
    background: linear-gradient(135deg, #2d6a4f, #40916c) !important;
    color: white !important;
    border: none !important;
    border-radius: 12px !important;
    padding: 12px 28px !important;
    font-size: 0.95rem !important;
    font-weight: 600 !important;
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif !important;
    letter-spacing: 0.3px !important;
    box-shadow: 0 4px 16px rgba(45,106,79,0.35) !important;
    width: 100%;
    transition: all 0.2s ease !important;
}

.stButton > button:hover {
    transform: translateY(-1px) !important;
    box-shadow: 0 6px 22px rgba(45,106,79,0.45) !important;
}

div[data-testid="stNumberInput"] label,
div[data-testid="stSlider"] label {
    font-weight: 600 !important;
    color: #2d6a4f !important;
    font-size: 0.88rem !important;
}

.stDataFrame { border-radius: 14px; overflow: hidden; }

/* — Tab styling - hijau tua — */
div[data-testid="stTabs"] [role="tablist"] {
    background: #1a4731 !important;
    border-radius: 14px 14px 0 0 !important;
    padding: 6px 8px 0 8px !important;
    gap: 4px !important;
    border-bottom: none !important;
}

div[data-testid="stTabs"] [role="tab"] {
    background: transparent !important;
    color: rgba(183, 228, 199, 0.75) !important;
    border: none !important;
    border-radius: 10px 10px 0 0 !important;
    font-weight: 600 !important;
    font-size: 0.85rem !important;
    padding: 8px 18px !important;
    transition: all 0.2s ease !important;
}

div[data-testid="stTabs"] [role="tab"]:hover {
    background: rgba(82,183,136,0.2) !important;
    color: #b7e4c7 !important;
}

div[data-testid="stTabs"] [role="tab"][aria-selected="true"] {
    background: #2d6a4f !important;

```

```

        color: white !important;
        border-bottom: 3px solid #52b788 !important;
    }

div[data-testid="stTabs"] [role="tabpanel"] {
    background: white !important;
    border: 2px solid #1a4731 !important;
    border-radius: 0 0 14px 14px !important;
    padding: 24px !important;
}

/* — Tabel panduan pH - hijau tua — */
div[data-testid="stTabs"] table {
    width: 100% !important;
    border-collapse: collapse !important;
    border-radius: 12px !important;
    overflow: hidden !important;
    font-size: 0.88rem !important;
}

div[data-testid="stTabs"] thead tr {
    background: #1a4731 !important;
    color: white !important;
}

div[data-testid="stTabs"] thead th {
    padding: 12px 16px !important;
    text-align: left !important;
    font-weight: 700 !important;
    letter-spacing: 0.4px !important;
    border: none !important;
}

div[data-testid="stTabs"] tbody tr {
    border-bottom: 1px solid #d8eedd !important;
    transition: background 0.15s ease !important;
}

div[data-testid="stTabs"] tbody tr:nth-child(even) {
    background: #f0fdf4 !important;
}

div[data-testid="stTabs"] tbody tr:hover {
    background: #d1fae5 !important;
}

div[data-testid="stTabs"] tbody td {
    padding: 10px 16px !important;
    color: #1a4731 !important;
    border: none !important;
}

div[data-testid="stTabs"] tbody td:first-child {
    font-weight: 700 !important;
    color: #2d6a4f !important;
}

/* — Caption di tab3 — */
div[data-testid="stTabs"] .stCaption {

```

```

    color: #4a7c59 !important;
    font-size: 0.8rem !important;
    margin-top: 12px !important;
}

/* — result-hero: merah saat hover — */
.result-hero {
    transition: background 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease !important;
}

.result-hero:hover {
    background: linear-gradient(135deg, #7f1d1d 0%, #b91c1c 50%, #ef4444 100%) !important;
    box-shadow: 0 16px 48px rgba(185,28,28,0.45) !important;
}

footer { visibility: hidden; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# =====
# DATA & WP ALGORITHM
# =====

# Informasi tanaman
PLANT_INFO = {
    "Padi": {"icon": "🌾", "desc": "Tanaman pangan utama, tumbuh optimal di lahan basah dengan pH netral."},
    "Singkong": {"icon": "🍠", "desc": "Tanaman umbi tahan kering, adaptif di tanah agak asam."},
    "Jagung": {"icon": "🌽", "desc": "Serealia serbaguna, cocok di lahan kering dengan sinar matahari penuh."},
    "Tomat": {"icon": "🍅", "desc": "Sayuran buah bernilai ekonomi tinggi, butuh drainase baik."},
    "Kentang": {"icon": "🥔", "desc": "Umbi pegunungan yang menyukai suhu dingin dan tanah gembur."},
    "Kedelai": {"icon": "🌱", "desc": "Sumber protein nabati, tumbuh baik di pH agak basa."},
    "Kopi": {"icon": "☕", "desc": "Tanaman perkebunan bernilai tinggi, optimal di lereng pegunungan."},
    "Tebu": {"icon": "🌿", "desc": "Sumber gula utama, butuh sinar matahari dan curah hujan cukup."},
    "Cabai": {"icon": "🌶️", "desc": "Komoditas hortikultura penting, butuh kondisi kering dengan nutrisi tinggi."},
    "Kelapa": {"icon": "🥥", "desc": "Tanaman pantai tropis, tahan kelembaban tinggi dan curah hujan lebat."},
    "Kacang Tanah": {"icon": "🥜", "desc": "Legum penghasil minyak, adaptif di tanah pH agak basa dengan drainase baik."},
}

# Kriteria WP: (nama_kolom, label_display, tipe, bobot_awal)
KRITERIA = [
    ("ph_tanah", "pH Tanah", "benefit", 5),
    ("curah_hujan", "Curah Hujan (mm)", "benefit", 4),
    ("suhu", "Suhu (°C)", "benefit", 3),
    ("kelembaban", "Kelembaban (%)", "benefit", 3),
    ("nitrogen", "Kadar Nitrogen (N)", "benefit", 4),
]

```

```

@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("tanaman.csv")
    return df

def weighted_product(df, input_vals, bobot_raw):
    """
    Algoritma Weighted Product (WP) berbasis KEDEKATAN INPUT ke profil
    tanaman.

    Pendekatan:
    - Untuk setiap tanaman, hitung rasio kemiripan per kriteria:
        rasio_j = min(input_j, profil_j) / max(input_j, profil_j)
        Nilai rasio = 1.0 berarti sempurna cocok, mendekati 0 berarti jauh.
    - Skor WP:  $S_i = \prod (rasio_j^{w_j})$ 
    - Ranking: tanaman dengan  $S_i$  tertinggi paling cocok dengan input
    user.

    Dengan cara ini ranking BERUBAH sesuai input – bukan ranking statis
    berdasarkan nilai absolut profil yang selalu menguntungkan tanaman
    dengan nilai besar (Kelapa/Kopi karena curah hujan tinggi).
    """
    kolom = [k[0] for k in KRITERIA]

    # Step 1: Normalisasi bobot
    total_bobot = sum(bobot_raw)
    bobot = [b / total_bobot for b in bobot_raw]

    # Profil rata-rata per tanaman dari dataset
    profil = df.groupby("tanaman")[kolom].mean().reset_index()

    # Step 2: Hitung skor kemiripan tiap tanaman terhadap input user
    input_arr = np.array(input_vals, dtype=float)
    S = []
    for _, row in profil.iterrows():
        s = 1.0
        for j, (col, _label, tp, _default) in enumerate(KRITERIA):
            inp = input_arr[j]
            ref = float(row[col])
            # Rasio kemiripan: selalu antara 0-1, nilai 1 = identik
            if max(inp, ref) > 0:
                rasio = min(inp, ref) / max(inp, ref)
            else:
                rasio = 1.0
            # Semua kriteria di sini adalah benefit (semakin mirip
            semakin baik)
            # Untuk kriteria cost, balik bobotnya:  $rasio^{-w}$ 
            w = bobot[j] if tp == "benefit" else -bobot[j]
            s *= (rasio ** w)
        S.append(s)

    profil["S"] = S
    total_S = sum(S)

    # Step 3: Vektor V (proporsi relatif)
    profil["V"] = profil["S"] / total_S if total_S > 0 else 0

```

```

    # Ranking dari V tertinggi
    hasil = profil.sort_values("V",
ascending=False).reset_index(drop=True)
    hasil["Rank"] = hasil.index + 1

    # user_V: skor sempurna (input dibanding dirinya sendiri = 1.0^w =
1.0)
    user_V = 1.0

    return hasil, bobot, user_V

def get_recommendation(hasil, input_vals):
    """Cari tanaman yang paling cocok berdasarkan jarak ke profil
rata-rata."""
    kolom = [k[0] for k in KRITERIA]
    df = load_data()
    profil = df.groupby("tanaman")[kolom].mean()

    # Hitung jarak Euclidean ternormalisasi
    input_arr = np.array(input_vals, dtype=float)
    min_dist = float("inf")
    best = hasil.iloc[0]["tanaman"]

    for tanaman, row in profil.iterrows():
        dist = np.linalg.norm(input_arr - row.values)
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best = tanaman

    return best

# =====
# LAYOUT
# =====

# — Hero Header —
st.markdown("""
<div class="hero-section">
    <div class="hero-badge">🌿 Sistem Pendukung Keputusan Pertanian</div>
    <p class="hero-title">Klasifikasi Tanaman<br>Berdasarkan pH Tanah</p>
    <p class="hero-subtitle">Menggunakan Algoritma <strong
style="color:#b7e4c7;">Weighted Product (WP)</strong>
    — analisis multi-kriteria untuk rekomendasi tanaman yang tepat dan
akurat.</p>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# — Main Layout —
col_kiri, col_kanan = st.columns([1.1, 0.9], gap="large")

with col_kiri:

    # — Kartu Input Kriteria —
    st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="card-title">📋 Parameter Input Lahan</p>',
unsafe allow html=True)

```



```

    st.markdown('<p class="card-desc">Masukkan kondisi lahan Anda untuk
mendapatkan rekomendasi tanaman terbaik.</p>', unsafe_allow_html=True)

    ph = st.number_input("🌡️ pH Tanah", min_value=3.0,
max_value=10.0, value=6.5, step=0.1,
                        help="Tingkat keasaman tanah (3 = sangat
asam, 7 = netral, 10 = sangat basa)")
    curah = st.number_input("☁️ Curah Hujan (mm/tahun)", min_value=100,
max_value=4000, value=1200, step=50,
                        help="Total curah hujan tahunan di lokasi
lahan")
    suhu = st.number_input("🌡️ Suhu Rata-rata (°C)", min_value=10.0,
max_value=40.0, value=27.0, step=0.5,
                        help="Suhu udara rata-rata harian di lokasi
lahan")
    lembab = st.number_input("💧 Kelembaban (%)", min_value=20,
max_value=100, value=65, step=1,
                        help="Persentase kelembaban udara
rata-rata")
    nitro = st.number_input("🌱 Kadar Nitrogen (N)", min_value=10,
max_value=200, value=80, step=5,
                        help="Kandungan nitrogen tanah dalam ppm")
    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

    # - Kartu Bobot Kriteria -
    st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="card-title">📋 Bobot Kriteria (WP)</p>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="card-desc">Atur tingkat kepentingan setiap
kriteria (1-10). Bobot akan dinormalisasi otomatis.</p>',
unsafe_allow_html=True)

    bobot_vals = []
    # — FIX: unpack 4 elemen tuple dengan benar —
    for col_key, label, tipe, default in KRITERIA:
        badge_class = "benefit-badge" if tipe == "benefit" else
"cost-badge"
        badge_text = "Benefit" if tipe == "benefit" else "Cost"
        st.markdown(f"""
<div class="weight-row">
    <span class="weight-label">{label}</span>
    <span class="weight-type {badge_class}">{badge_text}</span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)
        w = st.slider(f"Bobot - {label}", min_value=1, max_value=10,
value=default,
                    label_visibility="collapsed", key=f"w_{col_key}")
        bobot_vals.append(w)

    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

    col_b1, col_b2 = st.columns(2)
    with col_b1:
        hitung_btn = st.button("🔍 Hitung & Rekomendasikan",
use_container_width=True)
    with col_b2:
        reset_btn = st.button("🔄 Reset Input", use_container_width=True)

with col_kanan:

```

```

if hitung_btn:
    df = load_data()
    input_vals = [ph, curah, suhu, lembab, nitro]

    hasil, bobot_norm, user_v = weighted_product(df, input_vals,
bobot_vals)
    terbaik = hasil.iloc[0]["tanaman"]
    skor_terbaik = hasil.iloc[0]["V"]
    info = PLANT_INFO.get(terbaik, {"icon": "🌱", "desc": ""})

    # - Hasil Utama -
    st.markdown(f"""
<div class="result-hero">
    <div class="result-label">Rekomendasi Terbaik</div>
    <span class="plant-icon">{info["icon"]}</span>
    <div class="result-plant-name">{terbaik}</div>
    <div style="font-size:0.85rem; opacity:0.8; margin:6px
0;">{info["desc"]}</div>
    <div class="result-score">Skor WP: {skor_terbaik:.4f}</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    # - Ringkasan Input -
    st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="card-title">📊 Ringkasan Parameter</p>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown(f"""
<div class="info-grid">
    <div class="info-chip"><strong>pH Tanah</strong>{ph}</div>
    <div class="info-chip"><strong>Curah Hujan</strong>{curah}
mm/thn</div>
    <div class="info-chip"><strong>Suhu</strong>{suhu}°C</div>
    <div
class="info-chip"><strong>Kelembaban</strong>{lembab}%</div>
    <div class="info-chip"><strong>Nitrogen</strong>{nitro}
ppm</div>
    <div class="info-chip"><strong>Alternatif
Dievaluasi</strong>{len(hasil)} tanaman</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

    # - Ranking Semua Tanaman -
    st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="card-title">🏆 Ranking Seluruh
Tanaman</p>', unsafe_allow_html=True)
    max_v = hasil["V"].max()
    for _, row in hasil.iterrows():
        rank = int(row["Rank"])
        name = row["tanaman"]
        v = row["V"]
        pct = (v / max_v * 100) if max_v > 0 else 0
        icon = PLANT_INFO.get(name, {}).get("icon", "🌱")
        cls = "rank-item rank-1" if rank == 1 else "rank-item"
        st.markdown(f"""
<div class="{cls}">
    <div class="rank-number">#{rank}</div>
    <div style="font-size:1.4rem;">{icon}</div>

```

```

        <div class="rank-name">{name}</div>
        <div class="rank-bar-wrap">
            <div class="rank-bar"
style="width:{pct:.1f}%;"></div>
        </div>
        <div class="rank-score">{v:.4f}</div>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

    elif reset_btn:
        st.info("✅ Input telah direset. Silakan masukkan nilai baru.")

    else:
        # Placeholder saat belum dihitung
        st.markdown("""
            <div style="background:white; border-radius:20px; padding:48px
36px; text-align:center;
                        box-shadow:0 2px 20px rgba(45,106,79,0.08);
border:1px solid rgba(45,106,79,0.06);">
                <div style="font-size:4.5rem; margin-bottom:16px;">🌱</div>
                <h3 style="color:#1a4731; font-family:'Lora', serif;
margin-bottom:8px;">Siap Menganalisis</h3>
                <p style="color:#6b8f71; font-size:0.9rem; margin:0;">
                    Masukkan data kondisi lahan di panel kiri,<br>lalu klik
<strong>Hitung & Rekomendasikan</strong>
                    untuk melihat<br>hasil klasifikasi menggunakan metode WP.
                </p>
            </div>
            """, unsafe_allow_html=True)

# =====
# PENJELASAN ALGORITMA WP + DATASET
# =====
st.markdown("---")

tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["📄 Cara Kerja Algoritma WP", "📊 Dataset
Tanaman", "📌 Panduan pH Tanah"])

with tab1:
    c1, c2 = st.columns(2)
    with c1:
        st.markdown("""
            <div class="step-box">
                <div class="step-title">Langkah 1 - Normalisasi Bobot</div>
                <div class="step-desc">Bobot setiap kriteria dibagi dengan
total bobot: <em> $w_j = W_j / \sum W$ </em>. Ini memastikan total bobot =
1.</div>
            </div>
            <div class="step-box">
                <div class="step-title">Langkah 2 - Hitung Vektor S</div>
                <div class="step-desc">Setiap alternatif dihitung: <em> $S_i =$ 
<math>\sum (x_{ij} \wedge w_j)</math> untuk kriteria benefit, dan <em> $x_{ij} \wedge -w_j</math>
untuk kriteria cost.</div>
            </div>
            """, unsafe_allow_html=True)
    with c2:
        st.markdown("""$ 
```

```

        <div class="step-box">
            <div class="step-title">Langkah 3 - Hitung Vektor V</div>
            <div class="step-desc">Preferensi relatif:  $V_i = S_i / \sum S$ </div>
            </div>
        <div class="step-box">
            <div class="step-title">Langkah 4 - Ranking</div>
            <div class="step-desc">Alternatif diurutkan dari nilai V tertinggi. Tanaman dengan V tertinggi adalah rekomendasi terbaik.</div>
            </div>
        """, unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
        <div style="background:#f0fdf4; border:1px solid #bbf7d0; border-radius:12px; padding:16px 20px; font-size:0.85rem; color:#166534; margin-top:8px;">
            💡 <strong>Keunggulan WP:</strong> Metode Weighted Product memberikan bobot eksponensial pada setiap kriteria sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan nilai dibanding metode additive biasa. Hasilnya lebih diskriminatif dan akurat untuk SPK pertanian.
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

with tab2:
    df_show = load_data()
    col_i1, col_i2, col_i3 = st.columns(3)
    with col_i1: st.metric("Total Data", f"{len(df_show)} baris")
    with col_i2: st.metric("Jenis Tanaman", df_show["tanaman"].nunique())
    with col_i3: st.metric("Jumlah Kriteria", 5)
    st.dataframe(df_show, use_container_width=True, height=320)
    dist = df_show["tanaman"].value_counts().reset_index()
    dist.columns = ["Tanaman", "Jumlah Data"]
    st.bar_chart(dist.set_index("Tanaman"))

with tab3:
    st.markdown("""
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Rentang pH</th>
                <th>Klasifikasi</th>
                <th>Tanaman yang Cocok</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr><td><math>< 5.5</math></td><td>Sangat Asam</td><td>Singkong, Tebu</td></tr>
            <tr><td>5.5 &ndash; 6.0</td><td>Asam</td><td>Kentang, Kopi, Kelapa</td></tr>
            <tr><td>6.0 &ndash; 6.5</td><td>Agak Asam</td><td>Padi, Jagung, Cabai, Singkong</td></tr>
            <tr><td>6.5 &ndash; 7.0</td><td>Netral Cenderung Asam</td><td>Padi, Jagung, Tomat, Kopi</td></tr>
            <tr><td>7.0 &ndash; 7.5</td><td>Netral</td><td>Jagung, Tomat, Kedelai</td></tr>
            <tr><td>7.5 &ndash; 8.0</td><td>Agak Basa</td><td>Kedelai, Kacang Tanah</td></tr>
            <tr><td>> 8.0</td><td>Basa</td><td>Kedelai, Kacang Tanah</td></tr>
        </tbody>
    """)

```

```

</table>
<p style="color:#4a7c59; font-size:0.8rem; margin-top:14px;">
    ⚠ <strong>Catatan:</strong> pH tanah bukan satu-satunya faktor
    &mdash; curah hujan, suhu, kelembaban, dan kandungan nitrogen juga sangat
    berpengaruh.
</p>
""", unsafe_allow_html=True)

st.markdown(
    "<p style='text-align:center; color:#aaa; font-size:0.78rem;
    margin-top:24px;'>"
    "Sistem Klasifikasi Tanaman · Algoritma Weighted Product (WP) ·
    Proyek Akhir</p>",
    unsafe_allow_html=True
)

```

(tangkapan layar sistem)

Gambar 1: Hero Section

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERTANIAN

Klasifikasi Tanaman Berdasarkan pH Tanah

Menggunakan Algoritma Weighted Product (WP) – analisis multi-kriteria untuk rekomendasi tanaman yang tepat dan akurat.

Parameter Input Lahan

Masukkan kondisi lahan Anda untuk mendapatkan rekomendasi tanaman terbaik.

- pH Tanah: 6,50
- Curah Hujan (mm/tahun): 1200
- Suhu Rata-rata (°C): 27,00
- Kelembaban (%): 65
- Kadar Nitrogen (N): 80

Siap Menganalisis

Masukkan data kondisi lahan di panel kiri, lalu klik **Hitung & Rekomendasikan** untuk melihat hasil klasifikasi menggunakan metode WP.

Gambar 2: Panel Input Parameter Lahan

Parameter Input Lahan

Masukkan kondisi lahan Anda untuk mendapatkan rekomendasi tanaman terbaik.

pH Tanah

6,50

-

+

Curah Hujan (mm/tahun)

1200

-

+

Suhu Rata-rata (°C)

27,00

-

+

Kelembaban (%)

65

-

+

Kadar Nitrogen (N)

80

-

+

Gambar 3: Input Bobot Kriteria

Bobot Kriteria (WP)

Atur tingkat kepentingan setiap kriteria (1–10). Bobot akan dinormalisasi otomatis.

pH Tanah

Benefit

5

Curah Hujan (mm)

Benefit

4

Suhu (°C)

Benefit

3

Kelembaban (%)

Benefit

3

Kadar Nitrogen (N)

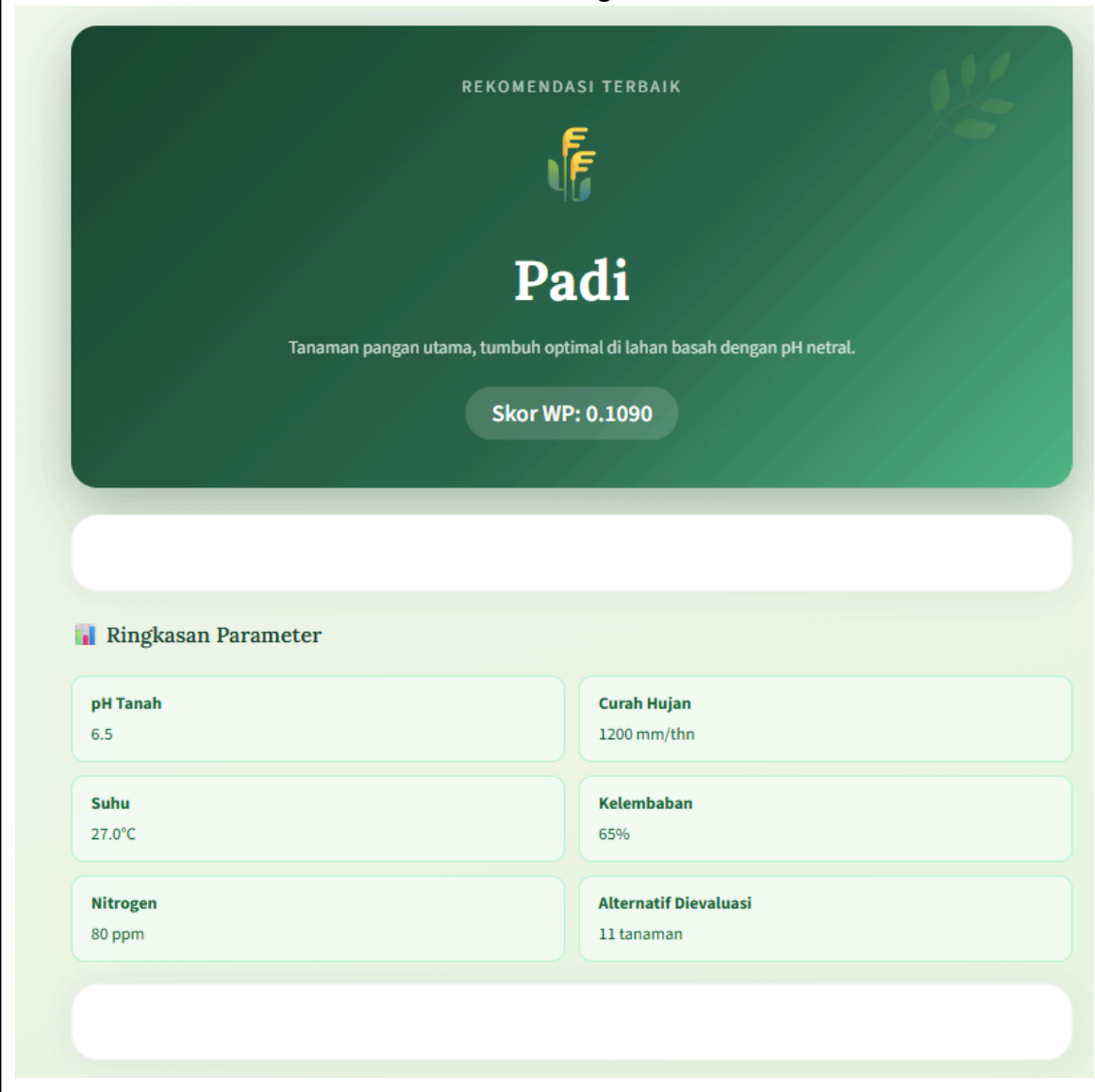
Benefit

4

Hitung & Rekomendasikan

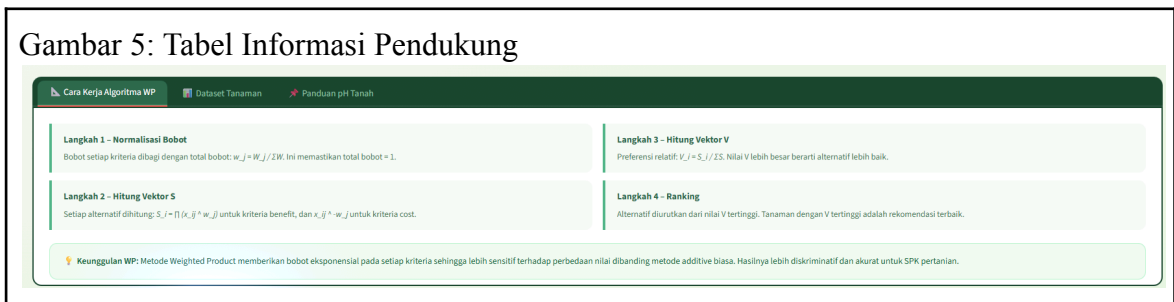
Reset Input

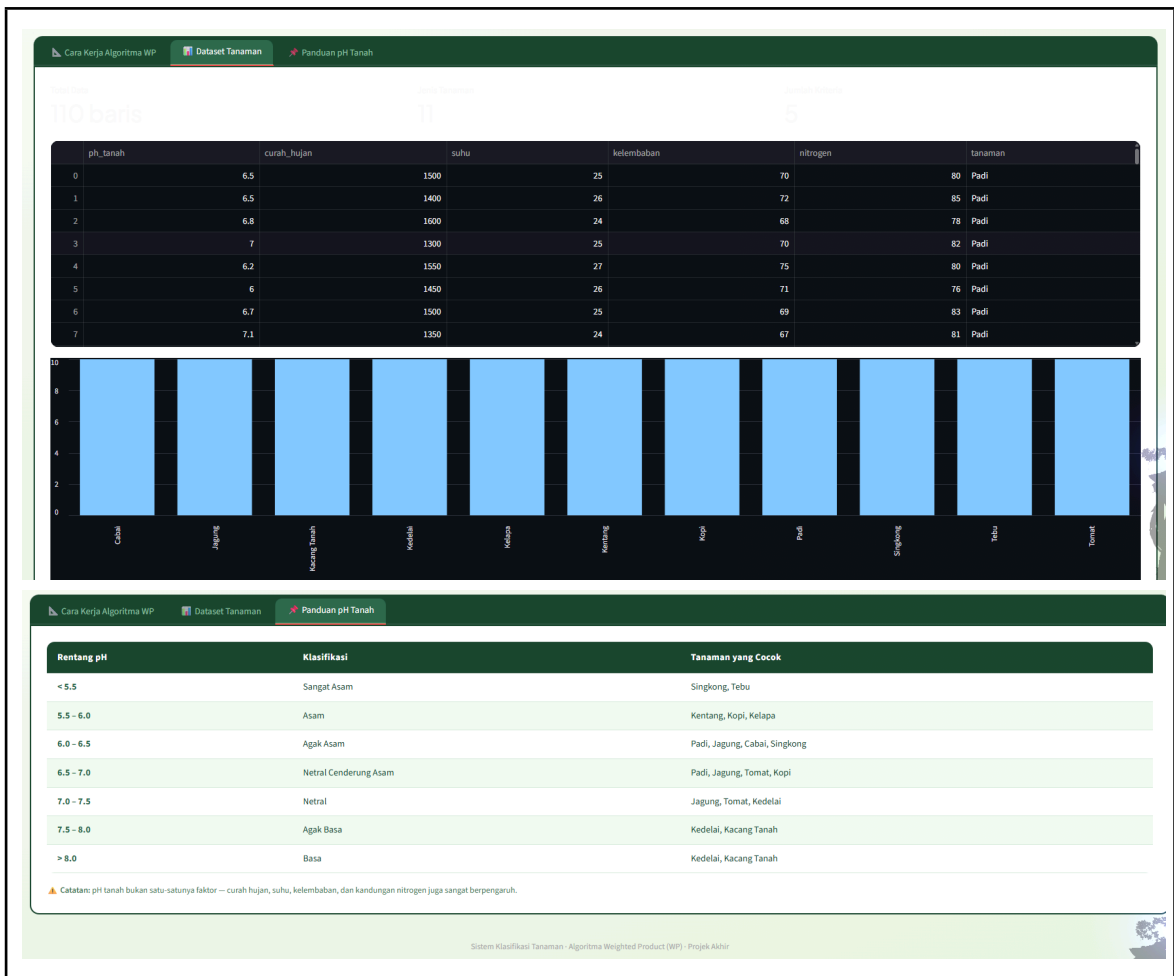
Gambar 4: Panel hasil Rekomendasi dan Ranking





Gambar 5: Tabel Informasi Pendukung





BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Cari Referensi					
2	Memikirkan Ide dan Konsep Tema					
3	Pembuatan Kasar					
4	Penyempurnaan dan Laporan					
dst						

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Azzam Mujahid Saifulloh	123240228	- Mencari referensi - Pemrograman & Laporan
2	Prajna Satria Aji	123240164	- Mengusulkan Ide dan gagasan Tema - Pemrograman & Laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan analisis Sistem Pendukung Keputusan Klasifikasi Tanaman menggunakan Metode Weighted Product yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan Python, Streamlit, Pandas, dan NumPy dengan menerapkan algoritma Weighted Product (WP) untuk mengklasifikasikan dan merekomendasikan jenis tanaman berdasarkan kondisi lahan pertanian.
2. Metode Weighted Product terbukti efektif dalam menangani permasalahan pengambilan keputusan multikriteria pada domain pertanian. Pendekatan berbasis kemiripan (similarity-based) yang diimplementasikan menghasilkan ranking yang responsif terhadap perubahan input pengguna, berbeda dengan pendekatan nilai absolut yang cenderung menghasilkan ranking statis.
3. Dataset yang digunakan mencakup 110 record data kondisi optimal untuk 11 jenis tanaman (Padi, Singkong, Jagung, Tomat, Kentang, Kedelai, Kopi, Tebu, Cabai, Kelapa, dan Kacang Tanah) dengan lima kriteria lingkungan yang relevan, memberikan cakupan yang representatif untuk tanaman pertanian tropis Indonesia.
4. Fitur bobot kriteria yang dapat dikonfigurasi secara dinamis oleh pengguna meningkatkan fleksibilitas sistem, memungkinkan adaptasi terhadap prioritas lokal yang berbeda-beda. Normalisasi bobot otomatis memastikan konsistensi perhitungan meskipun pengguna mengubah nilai bobot.
5. Antarmuka pengguna yang dibangun dengan desain modern, intuitif, dan responsif berhasil menyajikan informasi rekomendasi secara visual yang mudah dipahami, termasuk ranking lengkap dengan bar visualisasi proporsional dan informasi kontekstual setiap tanaman.

4.3 Saran

Guna meningkatkan kualitas dan cakupan sistem di masa mendatang, beberapa saran pengembangan diusulkan sebagai berikut:

1. Perluasan Dataset: Dataset dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak jenis tanaman lokal Indonesia, seperti durian, manggis, rambutan, dan tanaman hortikultura lainnya, serta memperbanyak jumlah record per tanaman untuk meningkatkan keakuratan profil rata-rata.
2. Integrasi Data Real-time: Sistem dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan data sensor tanah IoT (Internet of Things) sehingga parameter kondisi lahan diambil secara otomatis dan real-time tanpa harus diinput manual oleh pengguna.
3. Perbandingan Metode: Penelitian lanjutan dapat membandingkan performa metode WP dengan metode MCDM lainnya seperti TOPSIS, SAW, atau AHP

pada dataset yang sama, untuk memvalidasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing metode dalam konteks rekomendasi tanaman.

4. Integrasi Data Spasial: Sistem dapat diintegrasikan dengan data spasial (GIS) dan peta tanah Indonesia sehingga pengguna cukup memilih lokasi lahan pada peta, dan sistem secara otomatis mengambil data kondisi lahan dari database spasial yang tersedia.
5. Fitur Analisis Ekonomi: Penambahan dimensi analisis ekonomi seperti harga pasar komoditas, biaya produksi, dan potensi keuntungan dapat meningkatkan nilai praktis sistem bagi petani dalam membuat keputusan investasi pertanian yang lebih komprehensif.
6. Aplikasi Mobile: Pengembangan versi mobile (Android/iOS) atau Progressive Web App (PWA) dari sistem ini akan meningkatkan aksesibilitas bagi petani yang menggunakan perangkat smartphone di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bridgman, P. W. (1922). *Dimensional Analysis*. Yale University Press.
- Chen, S. J., & Hwang, C. L. (1992). *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.
- Desa, U. N. (2019). *World Population Prospects 2019: Highlights*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- FAO. (2021). *The State of Food and Agriculture 2021: Making Agrifood Systems More Resilient*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fishburn, P. C. (1967). Additive Utilities with Incomplete Product Sets: Application to Priorities and Assignments. *Operations Research*, 15(3), 537–542.
- Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Statistik Pertanian 2022*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Graha Ilmu.
- McKinney, W. (2011). Pandas: A Foundational Python Library for Data Analysis and Statistics. *Python for High Performance and Scientific Computing*, 14(9), 1–9.
- Nugraha, R. A., & Haryanto, T. (2020). Penerapan Metode Weighted Product dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tanaman Pertanian. *Jurnal Informatika*, 7(2), 45–52.
- Pramesti, W., & Suhartono, V. (2019). Sistem Rekomendasi Tanaman Padi Menggunakan Metode Multi-Criteria Decision Making. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(1), 23–31.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill.
- Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation*. <https://docs.streamlit.io>
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Decision Support and Business Intelligence Systems* (9th ed.). Pearson Education.
- Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.
- Wardana, I. M., & Nugraha, A. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Klasifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Menggunakan Weighted Product dan GIS. *Jurnal Sistem Informasi*, 12(3), 78–89.

- Yoon, K. (1987). A Reconciliation Among Discrete Compromise Solutions. *Journal of the Operational Research Society*, 38(3), 277–286.